

% Paramètres physiques

R = 0.05; % Rayon des roues [m]

L = 0.2; % Distance entre les roues [m]

dt = 0.01; % Pas de temps [s]

T = 10; % Temps total [s]

N = T/dt; % Nombre d'itérations

% Vitesses angulaires des roues (imposées)

omega_r = 3; % Roue droite [rad/s]

omega_l = 2; % Roue gauche [rad/s]

% Initialisation des vecteurs

x = zeros(1,N); y = zeros(1,N); theta = zeros(1,N);

V = zeros(1,N); w = zeros(1,N);

% Conditions initiales

x(1) = 0; y(1) = 0; theta(1) = 0;

% Simulation avec méthode d'Euler

for k = 1:N-1

V(k) = (R/2)*(omega_r + omega_l); % Vitesse linéaire

w(k) = (R/L)*(omega_r - omega_l); % Vitesse angulaire

x(k+1) = x(k) + dt * V(k) * cos(theta(k));

y(k+1) = y(k) + dt * V(k) * sin(theta(k));

theta(k+1) = theta(k) + dt * w(k);

end

% Tracé de la trajectoire

```
figure;  
plot(x, y, 'b', 'LineWidth', 2);  
xlabel('x [m]'); ylabel('y [m]');  
title('Trajectoire du robot');  
grid on; axis equal;
```

% Tracé des vitesses

```
figure;  
plot((0:N-1)*dt, V, 'r'); hold on;  
plot((0:N-1)*dt, w, 'g');  
xlabel('Temps [s]');  
legend('Vitesse linéaire V', 'Vitesse angulaire w');  
title('Évolution des vitesses');  
grid on;
```